Implementing Gradient Descent

기울기를 보고, 다음 점으로

정답 및 해설

이름 _____ 날짜 _____

01 한 번 움직이기

공통 데이터와 모델

Input x	-1	1
Target y	-2	2

$f_w(x) = wx \qquad m = 2 \qquad b = 0$

$b = 0$으로 고정하고 w만 조절 3D Cost 표면의 한 단면

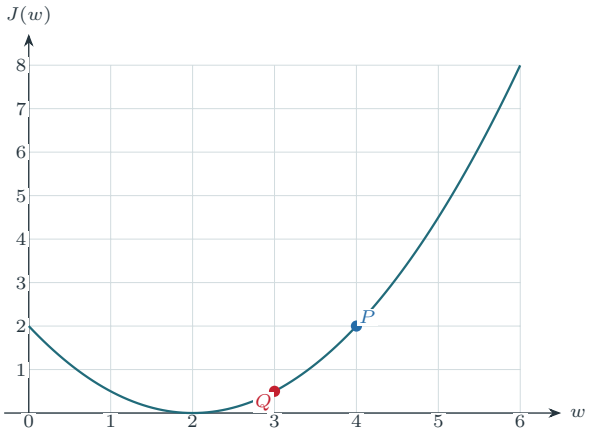
1 $w = 4$일 때 Prediction과 Cost를 구해보시오

$$J(w) = \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{m}\left(f_w(x^{(i)}) - y^{(i)}\right)^2 = \frac{(-w+2)^2 + (w-2)^2}{4} = \frac{1}{2}(w-2)^2$$

$f_4(-1) = 4(-1) = -4, \quad f_4(1) = 4 \times 1 = 4$

$J(4) = \dfrac{(-4+2)^2 + (4-2)^2}{4} = \dfrac{4+4}{4} = 2$

파란 점 P는 $(w, J(w)) = (4, 2)$



2 기울기의 부호로 이동 방향을 골라보시오

$$J'(w) = \frac{d}{dw}J(w) = w - 2 \quad (\alpha > 0)$$

현재 w	기울기 $w-2$	다음 w의 방향
0	$0-2=-2$	☐ 감소 ☐ 증가 ☐ 유지
2	$2-2=0$	☐ 감소 ☐ 증가 ☐ 유지
4	$4-2=2$	☐ 감소 ☐ 증가 ☐ 유지

3 $w = 4$, $\alpha = 0.5$에서 한 번 갱신하고, 위 그래프에 새 점 Q를 표시해보시오

$w_{k+1} = w_k - \alpha J'(w_k)$ 현재 값 $\longrightarrow$ 다음 값

* w_0는 시작값, w_1은 첫 갱신 결과 미분식은 제공된 식을 사용

$w_{\text{new}} = 4 - 0.5 \times \quad 2 \quad = \quad 3 \qquad J(w_{\text{new}}) = \quad 0.5$

2번 · $w = 0$이면 $w_{\text{new}} = 0 - \alpha(-2) = 2\alpha > 0$이므로 증가
$w = 2$이면 $2 - \alpha \times 0 = 2$로 유지 $w = 4$이면 $4 - 2\alpha < 4$이므로 감소
3번 · $J'(4) = 4 - 2 = 2$ $w_{\text{new}} = 4 - 0.5 \times 2 = 4 - 1 = 3$
$J(3) = \frac{1}{2}(3-2)^2 = \frac{1}{2} \times 1 = 0.5$ 따라서 $Q = (3, 0.5)$

참고 · 제공된 Gradient Descent algorithm 및 Intuition 슬라이드 · C1 W1 65쪽까지의 갱신식과 기울기 부호 사용

02 Learning Rate A

$J(w) = \frac{1}{2}(w-2)^2$ $J'(w) = w - 2$ $w_0 = 6$ $\boxed{\alpha = 3}$

4 같은 규칙으로 다섯 번 갱신해보시오

$$w_{k+1} = w_k - 3(w_k - 2)$$

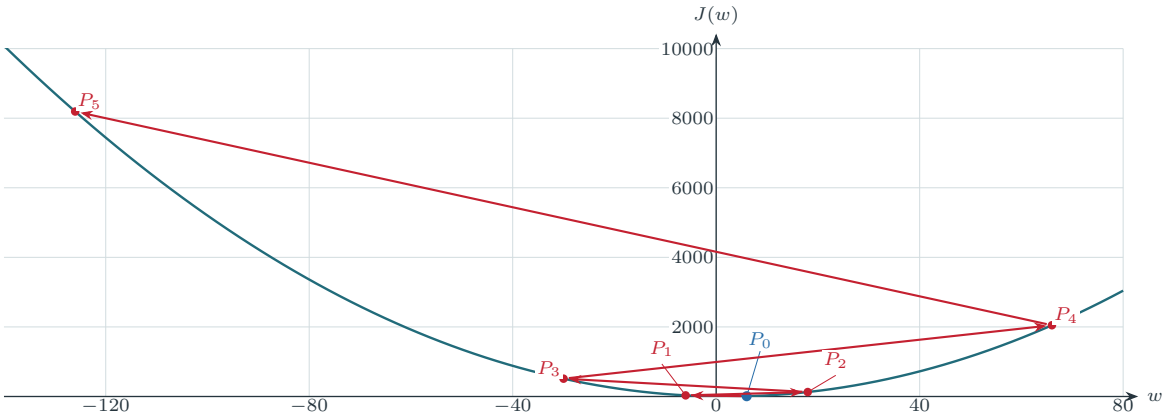
* 이전 행의 마지막 값을 다음 행의 현재 w에 옮길 수 있음

k	현재 w_k	기울기 $w_k - 2$	뺄 값 $\alpha(w_k - 2)$	다음 w_{k+1}
0	6	$6 - 2 = 4$	$3 \times 4 = 12$	$6 - 12 = -6$
1	-6	$-6 - 2 = -8$	$3 \times (-8) = -24$	$-6 - (-24)$ $= -6 + 24 = 18$
2	18	$18 - 2 = 16$	$3 \times 16 = 48$	$18 - 48 = -30$
3	-30	$-30 - 2 = -32$	$3 \times (-32) = -96$	$-30 - (-96)$ $= -30 + 96 = 66$
4	66	$66 - 2 = 64$	$3 \times 64 = 192$	$66 - 192 = -126$

5 각 Cost를 구하고, $P_k = (w_k, J(w_k))$를 찍어 $P_0 \to P_1 \to \cdots \to P_5$ 순서로 화살표를 그려보시오

* $J(w_k) = \frac{1}{2}(w_k - 2)^2$ $P_0 = (6, 8)$

$J(w_1)$	$J(w_2)$	$J(w_3)$	$J(w_4)$	$J(w_5)$
$\frac{1}{2}(-6-2)^2$ $= 32$	$\frac{1}{2}(18-2)^2$ $= 128$	$\frac{1}{2}(-30-2)^2$ $= 512$	$\frac{1}{2}(66-2)^2$ $= 2048$	$\frac{1}{2}(-126-2)^2$ $= 8192$



6 다섯 번 갱신한 뒤의 위치와 Cost를 확인해보시오

$w_5 =$ -126 $|w_5 - 2| =$ 128

$J(w_5) = \frac{1}{2}(w_5 - 2)^2 =$ 8192 $J(w_0) = 8$

☐ 가까워짐 ☐ 멀어짐 ☐ 거의 움직이지 않음

기울기의 반대 방향으로 움직였는데도 Cost가 커진 이유를 써보시오

$|w_5 - 2| = |-126-2| = |-128| = 128$ $J(w_5) = \frac{1}{2}(-128)^2 = \frac{1}{2} \times 16384 = 8192 > 8$
첫 갱신부터 $w_1 = 6 - 3 \times 4 = -6$으로 최저점 $w = 2$를 지나침 $J(-6) = 32 > J(6) = 8$
최저점까지의 거리는 $4 \to 8 \to 16 \to 32 \to 64 \to 128$ 반대편으로 더 멀리 이동하므로 발산함

03 Learning Rate B

$J(w) = \frac{1}{2}(w-2)^2$ $J'(w) = w - 2$ $w_0 = 6$ $\boxed{\alpha = 0.01}$

7 같은 규칙으로 다섯 번 갱신해보시오

$$w_{k+1} = w_k - 0.01(w_k - 2)$$

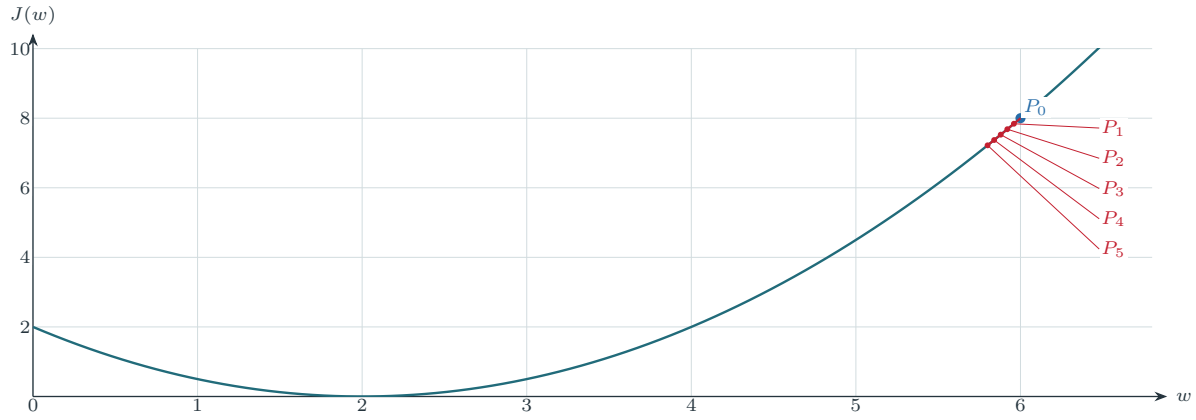
* B는 다음 w를 소수 둘째 자리까지 반올림해 다음 행에 사용 표와 그래프는 근삿값

k	현재 w_k	기울기 $w_k - 2$	뺄 값 $\alpha(w_k - 2)$	다음 w_{k+1}
0	6	$6 - 2 = 4$	$0.01 \times 4 = 0.04$	$6 - 0.04 = 5.96$
1	5.96	$5.96 - 2 = 3.96$	$0.01 \times 3.96 = 0.0396$	$5.96 - 0.0396 = 5.9204 \approx 5.92$
2	5.92	$5.92 - 2 = 3.92$	$0.01 \times 3.92 = 0.0392$	$5.92 - 0.0392 = 5.8808 \approx 5.88$
3	5.88	$5.88 - 2 = 3.88$	$0.01 \times 3.88 = 0.0388$	$5.88 - 0.0388 = 5.8412 \approx 5.84$
4	5.84	$5.84 - 2 = 3.84$	$0.01 \times 3.84 = 0.0384$	$5.84 - 0.0384 = 5.8016 \approx 5.8$

8 각 Cost를 구하고, $P_k = (w_k, J(w_k))$를 찍어 $P_0 \to P_1 \to \cdots \to P_5$ 순서로 화살표를 그려보시오

* $J(w_k) = \frac{1}{2}(w_k - 2)^2$ $P_0 = (6, 8)$

$J(w_1)$	$J(w_2)$	$J(w_3)$	$J(w_4)$	$J(w_5)$
$\frac{1}{2}(5.96-2)^2 = 7.8408$	$\frac{1}{2}(5.92-2)^2 = 7.6832$	$\frac{1}{2}(5.88-2)^2 = 7.5272$	$\frac{1}{2}(5.84-2)^2 = 7.3728$	$\frac{1}{2}(5.8-2)^2 = 7.22$



9 다섯 번 갱신한 뒤의 위치와 Cost를 확인해보시오

$w_5 \approx$ 5.80 $|w_5 - 2| \approx$ 3.80

$J(w_5) = \frac{1}{2}(w_5 - 2)^2 \approx$ 7.22 $J(w_0) = 8$

☐ 최저점에 도착함 ☐ 다른 골짜기에 갇힘 ☐ 조금씩 이동 중임

$|w_5 - 2| \approx |5.80 - 2| = 3.80$ $J(w_5) \approx \frac{1}{2}(3.80)^2 = \frac{1}{2} \times 14.44 = 7.22$
다음 이동량도 약 $0.01 \times 3.80 = 0.038$ 기울기는 약 3.80이지만 작은 α 때문에 느리게 이동함
최저점에 도착한 것은 아님 반올림하지 않은 원래 갱신식을 계속 적용하면 $w = 2$에 천천히 접근함

04 Learning Rate C

$J(w) = \frac{1}{2}(w-2)^2$ $J'(w) = w - 2$ $w_0 = 6$ $\boxed{\alpha = 0.5}$

10 같은 규칙으로 **다섯 번 갱신**해보시오

$$w_{k+1} = w_k - 0.5(w_k - 2)$$

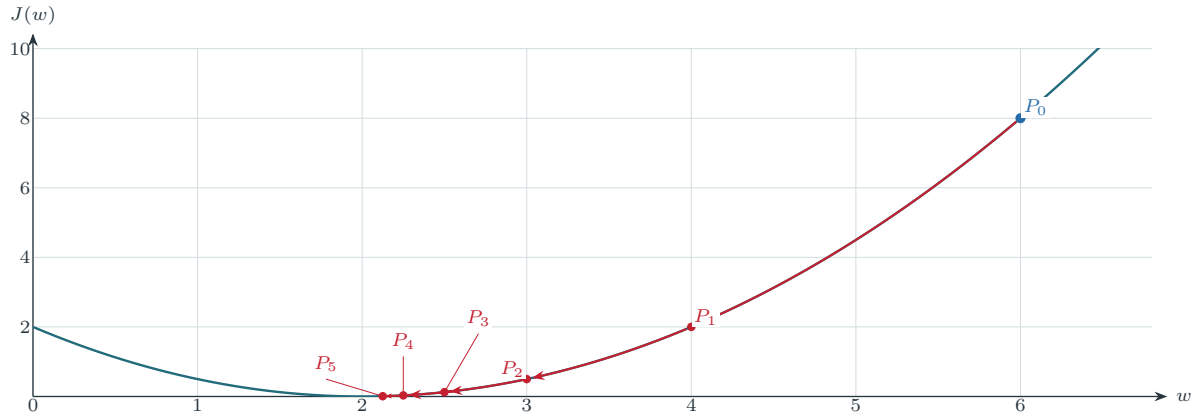
* 이전 행의 마지막 값을 다음 행의 현재 w에 옮길 수 있음

k	현재 w_k	기울기 $w_k - 2$	뺄 값 $\alpha(w_k - 2)$	다음 w_{k+1}
0	6	$6 - 2 = 4$	$0.5 \times 4 = 2$	$6 - 2 = 4$
1	4	$4 - 2 = 2$	$0.5 \times 2 = 1$	$4 - 1 = 3$
2	3	$3 - 2 = 1$	$0.5 \times 1 = 0.5$	$3 - 0.5 = 2.5$
3	2.5	$2.5 - 2 = 0.5$	$0.5 \times 0.5 = 0.25$	$2.5 - 0.25 = 2.25$
4	2.25	$2.25 - 2 = 0.25$	$0.5 \times 0.25 = 0.125$	$2.25 - 0.125 = 2.125$

11 각 Cost를 구하고, $P_k = (w_k, J(w_k))$를 찍어 $P_0 \to P_1 \to \cdots \to P_5$ 순서로 화살표를 그려보시오

* $J(w_k) = \frac{1}{2}(w_k - 2)^2$ $P_0 = (6, 8)$

$J(w_1)$	$J(w_2)$	$J(w_3)$	$J(w_4)$	$J(w_5)$
$\frac{1}{2}(4-2)^2 = 2$	$\frac{1}{2}(3-2)^2 = 0.5$	$\frac{1}{2}(2.5-2)^2 = 0.125$	$\frac{1}{2}(2.25-2)^2 = 0.03125$	$\frac{1}{2}(2.125-2)^2 = 0.0078125$



12 다섯 번 갱신한 뒤의 **위치와 Cost**를 확인해보시오

$w_5 =$ 2.125 $|w_5 - 2| =$ 0.125 $J(w_5) = \frac{1}{2}(w_5 - 2)^2 =$ $\frac{1}{128}$ $J(w_0) = 8$

☐ 가까워짐 ☐ 멀어짐 ☐ 거의 움직이지 않음

Learning Rate를 고정했는데도 실제 이동량이 줄어든 이유를 써보시오

$|w_5 - 2| = |2.125 - 2| = 0.125 = \frac{1}{8}$
$J(w_5) = \frac{1}{2}(\frac{1}{8})^2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{64} = \frac{1}{128} < 8$이므로 최저점에 가까워짐
이동량은 $2 \to 1 \to 0.5 \to 0.25 \to 0.125$ α가 같아도 기울기의 크기가 줄어들어 이동량이 작아짐

13 다섯 번 갱신한 뒤 최저점에 가장 가까운 Case를 고르시오 C

작은 이동량만으로 수렴했다고 판단할 수 있는가? 아니오

최저점까지의 거리 C $0.125 <$ B 약 $3.80 <$ A 128 따라서 C가 가장 가까움